NeuMathe 题库导出

共 14 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

设 $f(x)$ 在 x_0 点有任意阶导数，其 Taylor 公式 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$ 中 $R_n(x)$ 满足 [ ].

(A) $\lim_{x\to\infty}R_n(x)=0$;

(B) $\lim_{x\to\infty}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0$.

(C) $\lim_{n\to\infty}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0$; 【答案】

(D) $\lim_{n\to\infty}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=0$;

【解析】

因为 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0$.

2.

函数 $f(x)=\frac{1}{3-x}$ 在 $x=1$ 处的 Taylor 公式为 [ ].

(A) $\frac{1}{2}-\frac{x-1}{2^2}+\frac{(x-1)^2}{2^3}+\cdots+(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}+o((x-1)^n)$

(B) $\frac{1}{2}+\frac{x-1}{2}+\frac{(x-1)^2}{2^2}+\cdots+\frac{(x-1)^n}{2^n}+o((x-1)^n)$

(C) $\frac{1}{2}-\frac{x-1}{2}+\frac{(x-1)^2}{2^2}+\cdots+(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^n}+o((x-1)^n)$

(D) $\frac{1}{2}+\frac{x-1}{2^2}+\frac{(x-1)^2}{2^3}+\cdots+\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}+o((x-1)^n)$ 【答案】

【解析】

解答

$$
\begin{aligned}
f(x)&=\frac{1}{3-x}=\frac{1}{2-(x-1)}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}}\\
&=\frac{1}{2}\left(1+\frac{x-1}{2}+\left(\frac{x-1}{2}\right)^2+\cdots+\left(\frac{x-1}{2}\right)^n+o((x-1)^n)\right)\\
&=\frac{1}{2}+\frac{x-1}{2^2}+\frac{(x-1)^2}{2^3}+\cdots+\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}+o((x-1)^n).
\end{aligned}
$$

3.

按 $(x-1)$ 的幂展开多项式 $f(x)=x^4+3x^2+4$ 为 [　].

(A) $8+10(x-1)+9(x-1)^2+4(x-1)^3+(x-1)^4$ 【答案】

(B) $8+10(x-1)-9(x-1)^2+4(x-1)^3+(x-1)^4$

(C) $8+(x-1)+9(x-1)^2+4(x-1)^3+(x-1)^4$

(D) $10(x-1)+9(x-1)^2+4(x-1)^3+(x-1)^4$

【解析】

$f(1)=8, f'(1)=10, f''(1)=18, f'''(1)=24, f^{(4)}(1)=24$，则展开式为
$8+10(x-1)+9(x-1)^2+4(x-1)^3+(x-1)^4$.

4.

按 $(x-4)$ 的幂展开多项式 $x^4-5x^3+x^2-3x+4$ 为 [　].

(A) $-56+21(x-4)-37(x-4)^2+11(x-4)^3-(x-4)^4$

(B) $56-21(x-4)+37(x-4)^2-11(x-4)^3+(x-4)^4$

(C) $-56+21(x-4)+37(x-4)^2+11(x-4)^3+(x-4)^4$ 【答案】

(D) $56+21(x-4)+37(x-4)^2+11(x-4)^3+(x-4)^4$

【解析】

$f(4)=-56, f'(4)=21, f''(4)=74, f'''(4)=66, f^{(4)}(4)=24$，则展开式为
$-56+21(x-4)+37(x-4)^2+11(x-4)^3+(x-4)^4$.

5.

按 $(x+2)$ 的幂展开多项式 $5x^3+x^2-3x+4$ 为 [　].

(A) $-26+53(x+2)+29(x+2)^2+5(x+2)^3$

(B) $26-53(x+2)-29(x+2)^2+5(x+2)^3$

(C) $-26+53(x+2)-29(x+2)^2+5(x+2)^3$ 【答案】

(D) $26-53(x+2)+29(x+2)^2-5(x+2)^3$

【解析】

$f(-2)=-26, f'(-2)=53, f''(-2)=-58, f'''(-2)=30$, 则展开式为
$-26+53(x+2)-29(x+2)^2+5(x+2)^3$.

6.

按 $(x-2)$ 的幂展开多项式 $5x^3+x^2-3x+4$ 为 [ ].

A $-42+61(x-2)-31(x-2)^2+5(x-2)^3$

B $42+61(x-2)+31(x-2)^2+5(x-2)^3$ 【答案】

C $42-61(x-2)-31(x-2)^2+5(x-2)^3$

D $42-61(x-2)+31(x-2)^2-5(x-2)^3$

【解析】

$f(2)=42, f'(2)=61, f''(2)=62, f'''(2)=30,$ 则展开式为
$42+61(x-2)+31(x-2)^2+5(x-2)^3.$

7.

设 $f(x)$ 在 x_0 点有 $n+1$ 阶导数，其 Taylor 公式 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$ 中 Lagrange 型余项 $R_n(x)=$ [ ].

A $\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}(0<\theta<1).$

B $\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}(0<\theta<1);$ 【答案】

C $\frac{f^{(n)}(x_0+\theta(x-x_0))}{n!}(x-x_0)^{n}(0<\theta<1);$

D $\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta x)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}(0<\theta<1)$

【解析】

根据 Taylor 公式可得 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}(0<\theta<1).$

8.

按 $(x-1)$ 的幂展开多项式 $5x^3+x^2-3x+4$ 为 [ ].

A $-7+14(x-1)-16(x-1)^2+5(x-1)^3$

B $7-14(x-1)+16(x-1)^2-5(x-1)^3$

C $7+14(x-1)+16(x-1)^2+5(x-1)^3$ 【答案】

D $7-14(x-1)-16(x-1)^2+5(x-1)^3$

【解析】

$f(1)=7, f'(1)=14, f''(1)=32, f'''(1)=30,$
则展开式为$7+14(x-1)+16(x-1)^2+5(x-1)^3.$

9.

按 $(x+1)$ 的幂展开多项式 $5x^3+x^2-3x+4$ 为 [ ].

(A) $3-10(x+1)+14(x+1)^2-5(x+1)^3$

(B) $-3+10(x+1)-14(x+1)^2+5(x+1)^3$

(C) $3+10(x+1)-14(x+1)^2+5(x+1)^3$ 【答案】

(D) $3-10(x+1)-14(x+1)^2+5(x+1)^3$

【解析】

$f(-1)=3, f'(-1)=10, f''(-1)=-28, f'''(-1)=30$, 则展开式为
$3+10(x+1)-14(x+1)^2+5(x+1)^3$.

10.

函数 $\ln x$ 按 $(x-2)$ 的幂展开带有 Peano 型余项 Taylor 公式为 [ ].

(A) $\ln 2-\frac{1}{2}(x-2)-\frac{1}{2\cdot 2^2}(x-2)^2-\frac{1}{3\cdot 2^3}(x-2)^3-\cdots-\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-2)^n+o((x-2)^n)$.

(B) $\ln 2+\frac{1}{2}(x-2)-\frac{1}{2\cdot 2^2}(x-2)^2+\frac{1}{3\cdot 2^3}(x-2)^3+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-2)^n+o((x-2)^n)$; 【答案】

(C) $\ln 2+\frac{1}{2}(x-2)+\frac{1}{2\cdot 2^2}(x-2)^2+\frac{1}{3\cdot 2^3}(x-2)^3+\cdots+\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-2)^n+o((x-2)^n)$;

(D) $\ln 2-\frac{1}{2}(x-2)+\frac{1}{2\cdot 2^2}(x-2)^2-\frac{1}{3\cdot 2^3}(x-2)^3+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-2)^n+o((x-2)^n)$;

【解析】

因为 $f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}, f^{(n)}(2)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2^n}$, 则 $\ln x$ 按 $(x-2)$ 的幂展开带有 Peano 型余项 Taylor 公式为
$\ln 2+\frac{1}{2}(x-2)-\frac{1}{2\cdot 2^2}(x-2)^2+\frac{1}{3\cdot 2^3}(x-2)^3+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-2)^n+o((x-2)^n)$.

11.

当 $x_0=4$ 时，函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 的三阶 Taylor 公式为 [ ].

(A) $2-\frac{1}{4}(x-4)+\frac{1}{64}(x-4)^2-\frac{1}{512}(x-4)^3+\frac{15}{4!\cdot 16\xi^{7/2}}(x-4)^4$, ξ 介于 x 与 4 之间;

(B) $2+\frac{1}{4}(x-4)+\frac{1}{64}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3+\frac{15}{4!\cdot 16\xi^{7/2}}(x-4)^4$, ξ 介于 x 与 4 之间;

(C) $2+\frac{1}{4}(x-4)-\frac{1}{64}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3-\frac{15}{4!\cdot 16\xi^{7/2}}(x-4)^4$, ξ 介于 x 与 4 之间; 【答案】

(D) $2+\frac{1}{4}(x-4)-\frac{1}{64}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3-\frac{15}{4!\cdot 16\xi^{5/2}}(x-4)^4$, ξ 介于 x 与 4 之间.

【解析】

因为 $f'(x)=\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}, f''(x)=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}, f'''(x)=\frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}, f^{(4)}(x)=-\frac{15}{16}x^{-\frac{7}{2}}$, 则三阶 Taylor 公式为

$$2+\frac{1}{4}(x-4)-\frac{1}{64}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3-\frac{15}{4!\cdot 16\xi^{7/2}}(x-4)^4, \xi \text{介于} x \text{与} 4 \text{之间}$$

12.

函数 $f(x)=x^3\ln x$ 在 $x_0=1$ 处的 4 阶 Taylor 公式为 [ ].

(A) $(x-1)+\frac{5}{2!}(x-1)^2-\frac{11}{3!}(x-1)^3-\frac{6}{4!}(x-1)^4-\frac{6}{5!\xi^2}(x-1)^5,\xi$ 介于 x 与 1 之间.

(B) $(x-1)+\frac{11}{3!}(x-1)^3+\frac{6}{4!}(x-1)^4-\frac{6}{5!\xi^2}(x-1)^5,\xi$ 介于 x 与 1 之间;

(C) $(x-1)-\frac{5}{2!}(x-1)^2+\frac{11}{3!}(x-1)^3+\frac{6}{4!}(x-1)^4-\frac{6}{5!\xi^2}(x-1)^5,\xi$ 介于 x 与 1 之间;

(D) $(x-1)+\frac{5}{2!}(x-1)^2+\frac{11}{3!}(x-1)^3+\frac{6}{4!}(x-1)^4-\frac{6}{5!\xi^2}(x-1)^5,\xi$ 介于 x 与 1 之间; 【答案】

【解析】

$$f(x)=x^3\ln x, f(1)=0; f'(x)=3x^2\ln x+x^2, f'(1)=1$$
$$f''(x)=6x\ln x+5x, f''(1)=5; f'''(x)=6\ln x+11, f'''(1)=11;$$
$$f^{(4)}(x)=\frac{6}{x}, f^{(4)}(1)=6; f^{(5)}(x)=-\frac{6}{x^2}$$

故 $f(x)=(x-1)+\frac{5}{2!}(x-1)^2+\frac{11}{3!}(x-1)^3+\frac{6}{4!}(x-1)^4-\frac{6}{5!\xi^2}(x-1)^5,\ \xi$ 介于 x 与 1 之间。

13.

当 $x_0=-1$ 时，函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的 n 阶 Taylor 公式为 [ ].

(A) $-\left(1+(x+1)+(x+1)^2+\cdots+(x+1)^n\right)+(-1)^{n+1}\xi^{-(n+2)}(x+1)^{n+1},\ \xi$ 介于 x 与-1 之间; 【答案】

(B) $-1+(x+1)-(x+1)^2+\cdots+(-1)^{n+1}(x+1)^n+(-1)^{n+1}\xi^{-(n+1)}(x+1)^{n+1},\xi$ 介于 x 与 -1 之间;

(C) $-1+(x+1)-(x+1)^2+\cdots+(-1)^{n+1}(x+1)^n+(-1)^{n+1}\xi^{-(n+2)}(x+1)^{n+1},\xi$ 介于 x 与 -1 之间;

(D) $-1+(x+1)-(x+1)^2+\cdots+(-1)^{n+1}(x+1)^n+(-1)^{n+2}\xi^{-(n+2)}(x+1)^{n+1},\xi$ 介于 x 与-1 之间;

【解析】

因为 $f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, f^{(n)}(-1)=-n!$, 则 Taylor 公式为 $-\left(1+(x+1)+(x+1)^2+\cdots+(x+1)^n\right)+(-1)^{n+1}\xi^{-(n+2)}(x+1)^{n+1},\xi$ 介于 x 与-1 之间.

14.

设 $f(x)$ 有 $n+1$ 阶导数, 则 $f(x)$ 的 Taylor 多项式 $p_n(x)=\sum_{k=0}^{n}a_k(x-x_0)^k$ 中 $a_n=$

(A) $\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n+1)!}$

(B) $\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}$.

(C) $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$; 【答案】

(D) $\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n!}$

【解析】

根据函数的 Taylor 公式可得 $a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.